

1. Conjuntos numéricos

1.1. Por que organizar os números?

Diferentes problemas exigem diferentes tipos de números. Contar objetos pede naturais; representar dívidas pede inteiros; repartir quantidades pode exigir frações; e certas equações levam a números que não são reais. Organizar esses conjuntos ajuda a saber quais operações e soluções são possíveis.

Definição

Usaremos $\mathbb{N}$ para naturais, $\mathbb{Z}$ para inteiros, $\mathbb{Q}$ para racionais, $\mathbb{I}$ para irracionais e $\mathbb{R}$ para reais. Adotamos $0 \in \mathbb{N}$; quando outra convenção for usada, ela deve ser indicada.

Dica

A inclusão entre conjuntos é

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Assim, todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural.

1.2. Naturais e inteiros

Os naturais são $0, 1, 2, 3, \dots$ e servem para contagem. Os inteiros acrescentam os opostos: $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$. A reta numérica permite comparar inteiros e localizar seus valores.

Exemplo 1: classificando números

Classifique 0 , -7 , 12 e $-\frac{3}{2}$ nos conjuntos naturais e inteiros.

Resolução

0 pertence a $\mathbb{N}$ pela convenção adotada e também a $\mathbb{Z}$. 12 pertence aos dois conjuntos. -7 não é natural, mas é inteiro. Já $-\frac{3}{2}$ não é inteiro nem natural, pois não é uma quantidade inteira.

1.3. Racionais

Um número racional pode ser escrito como $\frac{p}{q}$, com $p, q \in \mathbb{Z}$ e $q \neq 0$. Todo inteiro é racional, pois $n = \frac{n}{1}$. Decimais finitos e dízimas periódicas também são racionais.

Exemplo 2: transformando decimal em fração

Escreva 2,75 como fração irredutível.

Resolução

Há duas casas decimais, então retiramos a vírgula e usamos denominador 100:

$$2,75 = \frac{275}{100}.$$

Dividindo numerador e denominador por 25:

$$\frac{275}{100} = \frac{11}{4}.$$

Como 11 e 4 não têm divisor comum maior que 1, a fração é irredutível.

1.4. Irracionais e reais

Irracionais são números reais que não podem ser escritos como razão de inteiros. Suas representações decimais são infinitas e não periódicas; exemplos são $\sqrt{2}$ e π . Os racionais e os irracionais juntos formam os reais: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$, e não há número real simultaneamente racional e irracional.

Exemplo 3: identificando um irracional

Determine se $\sqrt{49}$ e $\sqrt{7}$ são racionais ou irracionais.

Resolução

Como $49 = 7^2$, $\sqrt{49} = 7 = \frac{7}{1}$, que é racional.

O número 7 não é quadrado perfeito. A raiz $\sqrt{7}$ não pode ser escrita como fração de inteiros; portanto, é irracional.

Cuidado

Decimal infinito não significa automaticamente irracional. $0,333\dots$ é periódico e vale $\frac{1}{3}$, portanto é racional. O que caracteriza o irracional é ser infinito e não periódico.

1.5. Intervalos e operações

Na reta real, um intervalo reúne todos os números entre certos limites. Em $[2,5]$, os extremos pertencem ao intervalo; em $(2,5)$, não pertencem. A soma de racionais é racional, mas a soma de dois irracionais pode ser racional ou irracional, dependendo dos números.

Exemplo 4: escrevendo um intervalo

Escreva em forma de intervalo o conjunto dos reais x que satisfazem $-1 \leq x < 4$.

Resolução

O extremo -1 está incluído, por isso usamos colchete. O extremo 4 não está incluído, por isso usamos parêntese:

$$\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 4\} = [-1, 4).$$

Exemplo 5: somando conjuntos diferentes

Classifique o resultado de $\sqrt{2} + (-\sqrt{2})$.

Resolução

Os dois termos são irracionais, mas são opostos. Logo,

$$\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0.$$

O resultado é racional e também inteiro e natural pela convenção adotada.

1.6. Aplicações e erros comuns

A escolha do conjunto aparece em medidas, dinheiro, equações e programação. Erros comuns são afirmar que todo decimal é irracional, esquecer que o zero é natural na convenção deste material e pensar que $\sqrt{x^2} = x$ sem considerar o sinal; corretamente, $\sqrt{x^2} = |x|$.

1.7. Teste sua compreensão**Pergunta 1**

Classifique $-\frac{5}{4}$, $\sqrt{16}$ e π no menor conjunto numérico adequado.

Comentário

$-\frac{5}{4}$ é racional; $\sqrt{16} = 4$ é natural; e π é irracional. Todos pertencem a $\mathbb{R}$.

Pergunta 2

O número $0,121212\dots$ é racional?

Comentário

Sim. A parte decimal é periódica, então o número é racional. O critério é a repetição de um bloco, não a quantidade de casas escritas.

Isso te ajudou?

Este material organizou naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Nas aulas, aprofundamos intervalos e equações. Entre em contato e agende sua aula!

